

Réseaux privés virtuels

Stéphane Gill

Stephane.Gill@CollegeAhuntsic.qc.ca

Table des matières

Introduction.....	2
Fonctionnement.....	2
Architecture.....	3
Utilisateur à site.....	3
Site à site.....	3
Les VPN sous Windows.....	4
Les VPN sous Linux.....	4
Installation.....	4

Document écrit par Stéphane Gill

© Copyright 2013 Stéphane Gill

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de distribuer et/ou modifier des copies de ce document tant que cette note apparaît clairement.

Introduction

De plus en plus d'organisations (entreprises) éprouvent le besoin de communiquer de données informatiques avec leur différentes succursales, filiales ou même avec des clients. Une solution pour répondre à ce besoin de communication lorsque la sécurité de l'information est en jeu est l'utilisation de réseaux privés. Les réseaux privés sont composés de lignes dédiées louées à des fournisseurs Internet. Les réseaux privés offrent de nombreux avantages :

- L'information demeure dans l'environnement de l'organisation;
- Les sites distants peuvent échanger de l'information rapidement;
- Les utilisateurs distants sont intégrés au réseau local de l'organisation.

Malheureusement, cette solution possède un inconvénient majeur : les réseaux privés sont très dispendieux.

En raison de la disponibilité croissante de l'accès à Internet, plusieurs organisations se sont tournées vers une solution de compromis soit les VPN (Virtual Private Network, réseaux privés virtuel). Le concept de VPN consiste à utiliser Internet comme support de transmission et un protocole d'encapsulation qui encode l'information pour en assurer sa confidentialité.

Fonctionnement

Un VPN repose sur un concept appelé « tunneling ». Ce concept permet que les communications d'une extrémité à l'autre du VPN soient sécurisées par un algorithme d'encryptage des données.

Les principaux protocoles pour la mise en œuvre des VPN sont :

- PPTP (Point-toPoint Tunneling Protocol);
- L2F (Layer Two Forwarding);
- L2TP (Layer Two Tunneling Protocol);
- IPsec.

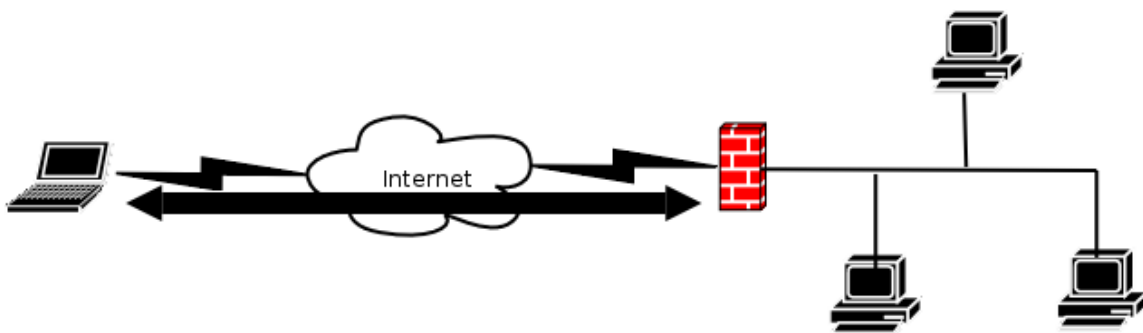
Architecture

Lors de la mise en place d'un VPN deux architectures doivent être considérées :

- Les VPN utilisateur à site;
- Les VPN site à site.

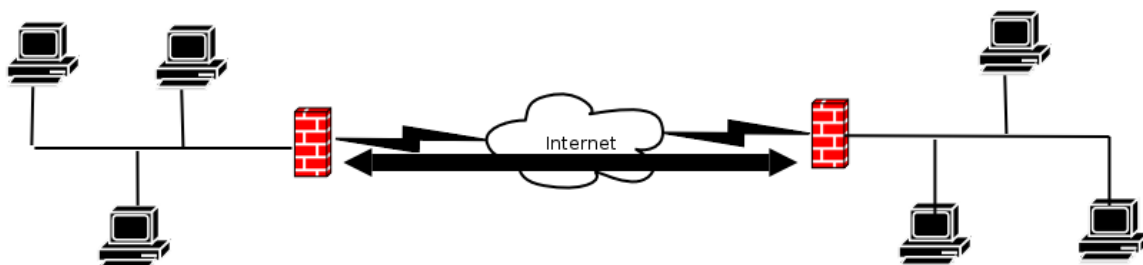
Utilisateur à site

Les VPN utilisateur à site permettent de relier un ordinateur individuel d'un utilisateur à un site ou à un réseau. Ces VPN sont mis en place pour permettre à des employés qui voyagent ou travaillent à domicile d'accéder au réseau de l'organisation. Le serveur VPN peut, comme à la figure A, être le pare-feu de l'organisation ou un serveur séparé.



Site à site

Les VPN site à site sont utilisés par des organisations qui désirent intégrer des sites distants à leur réseau local. Généralement, le serveur VPN est le pare-feu de l'organisation et le client VPN le pare-feu du site distant.



Les VPN sous Windows

Depuis l'arrivée de Windows 2000, le protocole privilégié par Microsoft n'est plus PPTP mais IPsec. Pour plus de détails sur l'installation et le paramétrage d'un VPN sous Windows le lecteur devrait se référer à la documentation de Microsoft, disponible sur le site Web de l'entreprise.

Les VPN sous Linux

Sous Linux, l'administrateur réseau a le choix entre plusieurs protocoles de VPN et plusieurs logiciels. Depuis peu, la distribution CentOS semble privilégier IPsec.

Installation

L'installation de d'IPsec sous CentOS se fait via le paquetage RPM ipsec-tools qui doit aussi bien être installé sur le client que sur le serveur. Ce paquetage contient entre autre :

- les librairies d'IPsec;
- les démons;
- ainsi que des exemples de fichiers de configuration.

Configuration

La configuration de IPsec se fait vis les fichiers suivants :

- `/etc/racoon/racoon.conf`
- `/etc/sysconf/network-scripts/ifcfg-ipsec0`
- `/etc/sysconf/network-scripts/key-ipsec0`
- `/etc/racoon/<remote-ip>.conf`

Pour plus de détails sur la configuration d'IPsec se référer au document « RedHat Entreprise Linux 5 : Deployment Guide » disponible sur le site de CentOS.